

Charla 6. Biodiversidad y espacios naturales protegidos

Ponentes: **Patricia Barberá** e **Ignacio Ramos** (C. D. de Botánica) · **Ana M. Coelho dos Santos** y **Eduardo López García** (UAM)

La charla une dos partes: **analizar y valorar la biodiversidad** (qué es, cómo se amenaza y cómo se estudia) y mostrar los **espacios naturales protegidos** como la herramienta fundamental para conservarla. El hilo común es el papel del biólogo frente a la pérdida de diversidad en el **Cambio Global**.

QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

Definición (Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB · Cumbre de Río, 1992) Es la **variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente**; comprende la diversidad **dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas** (art. 2). Es la definición con **validez jurídica**.

Se distinguen **tres niveles** de biodiversidad:

- **Diversidad de especies:** los distintos tipos de especies en cada hábitat, ecosistema y región.
- **Diversidad genética:** las diferencias genéticas entre individuos de una especie (a mayor diversidad genética, más capacidad de **adaptación** a un entorno cambiante).
- **Diversidad de ecosistemas:** la variedad de ecosistemas de una región (praderas, dehesas, bosques, manglares...).

Biodiversidad



Diversidad de especies

Se refiere a todos los tipos distintos de especies encontrados en cada hábitat, ecosistema y región. Los individuos de cada especie pueden presentar también una diversidad de rasgos



Diversidad genética

Son las diferencias genéticas entre individuos de una especie. Especies con mayor diversidad genética pueden adaptarse más rápidamente a un entorno cambiante a lo largo del tiempo



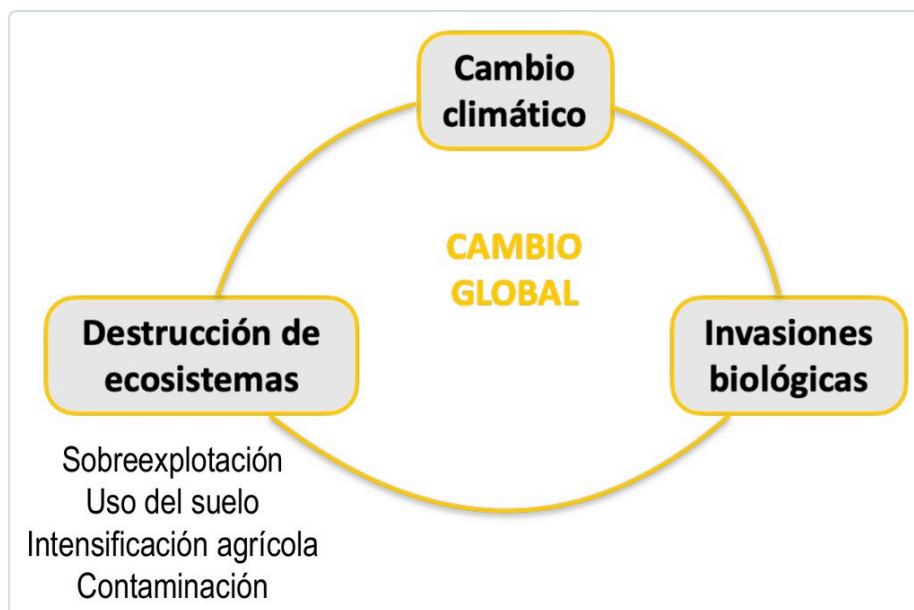
Diversidad de ecosistemas

Es la variedad de distintos ecosistemas dentro de una región (por ejemplo, praderas, dehesas, forestas, manglares, etc.)

Los tres niveles de la biodiversidad: de especies, genética y de ecosistemas. (Diapositiva de la charla.)

AMENAZAS: EL CAMBIO GLOBAL

La biodiversidad está amenazada por el **Cambio Global**, que integra tres grandes procesos: el **cambio climático**, la **destrucción de ecosistemas** y las **invasiones biológicas** (impulsados por la sobreexplotación, los cambios de uso del suelo, la intensificación agrícola y la contaminación).



El Cambio Global y sus tres grandes amenazas sobre la biodiversidad. (Diapositiva de la charla.)

- El **calentamiento** favorece las **especies invasoras** (p. ej., las algas tropicales que avanzan por el Mediterráneo a un ritmo sin precedentes).
- La **destrucción del hábitat** provoca extinciones con efectos inesperados sobre el bienestar humano (por ejemplo, la desaparición de murciélagos → más pesticidas → mayor mortalidad infantil).

Entender este impacto es un gran desafío que requiere: **(1)** comprender los factores que afectan a la biodiversidad, **(2)** cuantificarlos en un **modelo** y **(3)** usarlo para **predecir patrones futuros**. Son trabajos propios de un **biólogo naturalista**.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD

Tipos de estudios

- Elaboración de **catálogos** y valoración de faunas y floras.
- **Censos y estimas** poblacionales.
- Establecimiento de **áreas de distribución** reales o potenciales.
- **Composición y estructura** de las comunidades y su **sucesión** espacio-temporal.

La biodiversidad en España

España tiene un **patrimonio natural único**: forma parte del **hotspot de biodiversidad** mediterráneo. Un hotspot se caracteriza por **alta riqueza** de especies, **alta endemidad** y **ambientes muy alterados** (queda < 70 % del hábitat natural).

Ejemplos de proyectos

- **Sistemática:** delimitar especies nuevas (p. ej., el género *Alchornea* en Madagascar) y hacer evaluaciones de conservación.
- **Biogeografía:** estudiar el **flujo génico** entre poblaciones (p. ej., el oso en la Cordillera Cantábrica, críticamente amenazado).
- **Biología de la reproducción:** caracterizar el ciclo reproductivo de una invasora (la carpa plateada) para **controlar sus poblaciones**.
- **Conservación de especies:** ante una especie vulnerable, la administración está obligada a elaborar un **Plan de Conservación** en un plazo máximo de **5 años**.

LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Vivimos en el **Antropoceno**, una nueva etapa en la que la actividad económica altera los **ritmos naturales** y los procesos ecológicos esenciales del planeta.

Por qué conservar: los servicios ecosistémicos

La biodiversidad genera **servicios ecosistémicos**, esenciales para la supervivencia humana, de cuatro tipos:

- **De soporte:** la base del resto (biodiversidad, ciclo de nutrientes y del agua, formación de suelos).
- **De regulación:** regulan el funcionamiento de los ecosistemas (purificación del agua y el aire, control de la erosión, regulación del clima).
- **De provisión:** lo que la naturaleza nos da (agua, madera, alimentos, plantas medicinales).
- **Culturales:** recreación e inspiración (valores espirituales, paisaje, educación, investigación).



Los cuatro tipos de servicios ecosistémicos: de soporte, de regulación, de provisión y culturales. (Diapositiva de la charla.)

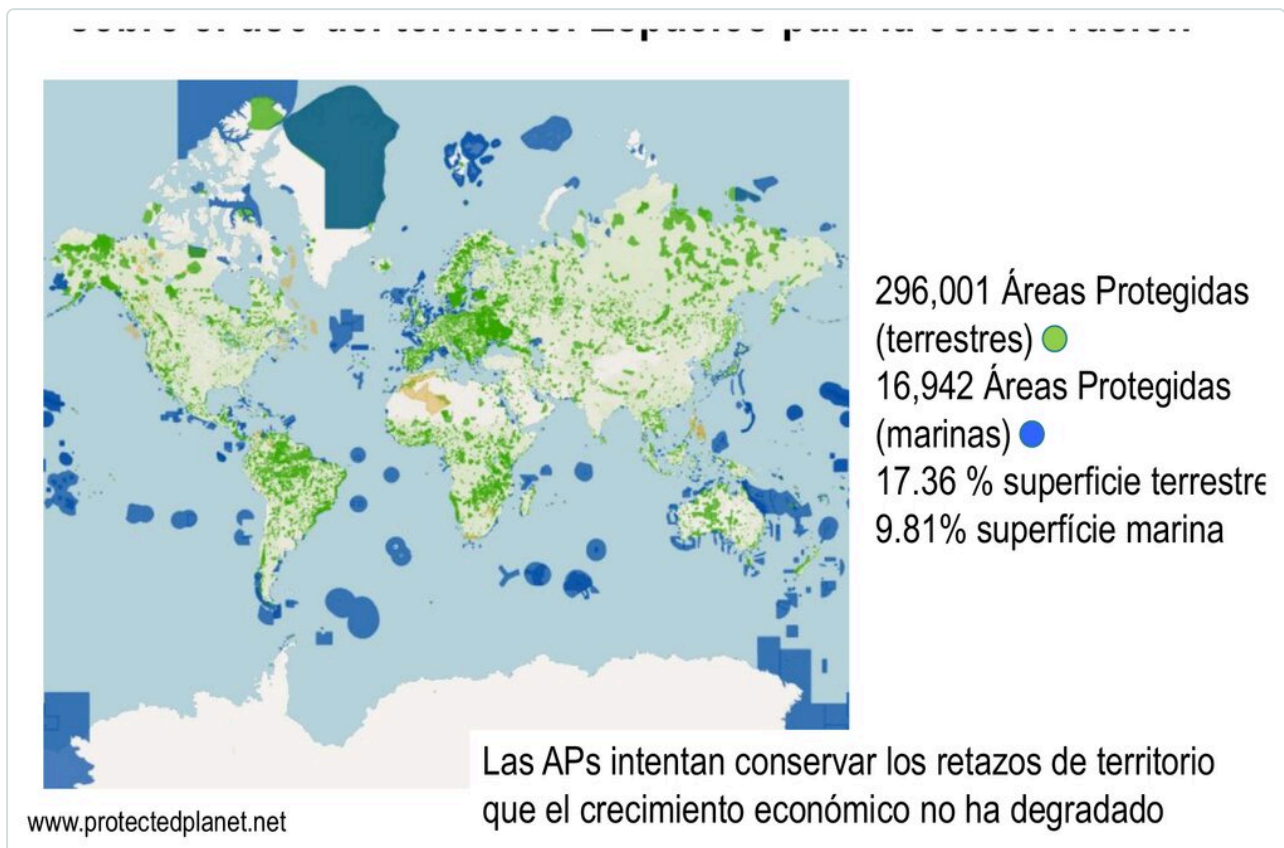
Dos razones para conservar Además de estos **valores instrumentales** (los servicios que prestan), la naturaleza tiene **valores intrínsecos**: valores no recogidos por el mercado (espirituales, estéticos, científicos) y el **derecho de las especies a existir** aunque no nos generen beneficio. Proteger especies con listas legales **no basta**: hay que conservar sus **hábitats** creando **áreas protegidas**.

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Definición (UICN, 2008) Un **área protegida** es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros eficaces, para conseguir la **conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados**”.

Las áreas protegidas son un producto de la **gran aceleración** de los cambios de usos del suelo: la mayoría se han declarado en los **últimos 70 años** (desde el primero, Yellowstone, 1872) como respuesta a la destrucción de ecosistemas. Constituyen el **mayor acuerdo mundial** sobre el uso del territorio:

- **≈ 296.000 áreas protegidas terrestres** → el **17,4 %** de la superficie terrestre.
- **≈ 17.000 áreas protegidas marinas** → el **9,8 %** de la superficie marina.



Las áreas protegidas en el mundo: el mayor acuerdo sobre el uso del territorio (datos de *protectedplanet.net*). (Diapositiva de la charla.)

En España

El número de áreas protegidas **no ha parado de crecer desde los años 80**, con el **protagonismo de las CCAA** (hoy ≈ 28 % de la superficie terrestre protegida; el objetivo de la UE para 2030 es el **30 %**). Las áreas españolas tienden a ser **pequeñas**, se concentran en el **interior** agrícolamente menos productivo y la mayoría están en **altitudes > 1.500 m** (≈ 75 %).

Las limitaciones del modelo

El modelo convencional de área protegida **no es suficiente** para frenar la pérdida de biodiversidad:

- Sus **límites administrativos** (fijos, a menudo líneas rectas) no coinciden con los **límites biofísicos** (cambiantes), por lo que se vuelven entidades estáticas en un contexto que cambia.
- Funcionan como “**islas**” en un territorio transformado: aisladas y al margen de la población, **no conservan eficazmente** la biodiversidad.



El desajuste entre los límites administrativos (estáticos) y los biofísicos (cambiantes) de un área protegida. (Diapositiva de la charla.)

Hacia dónde va la conservación Los problemas de gestión son cada vez más **sociales**, por lo que hay que integrar la **dimensión socioecológica** (los servicios de los ecosistemas y las personas) en la conservación. Ejemplo: el **Plan alimentario de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas**, que creó empleo local y fomentó la biodiversidad agraria con la colaboración de ayuntamientos, centros de investigación, agricultores y consumidores.